

绿色可回收物回收量动态预测与回收体系稳定性分析

西交利物浦大学数学建模训练 2026

Problem A

摘要

针对上海“沪尚回收”体系回收量动态波动与长效运维管控难题，本文基于 9 个时间点实测数据，构建 Logistic 动力学模型，依“正向建模—稳定性判定—灵敏度控制”三层递进求解。基础模型暴露了给定增长率 $\gamma = 0.022$ 的系统性高估 ($R^2 = 0.5319$)。引入促进系数 α 与抑制系数 β 构建对称拮抗扩展模型，经非线性最小二乘拟合得 $r = 0.00849 \pm 0.00066$ 、 $K_{\text{eff}} = 8142 \pm 73$ ，反解 $\alpha = 0.016 \pm 0.009$ 、 $\beta = 1.59 \pm 0.20$ (Delta 方法)， R^2 提升至 0.9915，MAPE 降至 0.53%；残差 Bootstrap ($B = 10^4$) 与 Delta 方法交叉验证了参数估计的稳健性——两种框架的证据方向一致， α 的显著性处于边界区域 (Bootstrap 95% CI [0.0006, 0.0319])。稳定性分析证明物理平衡点 $x^* = K_{\text{eff}}$ 恒为渐近稳定 ($\tau \approx 118$ 天)，系统在全部有效参数空间内具结构稳定性 ($\beta_{\text{max}} = 3.40$)。灵敏度分析揭示 K 为量级主导参数 ($\pm 10\%$ 偏差使 R^2 骤降至 ~ 0.3)，并暴露了“吸引子错位”这一传统稳定性检验无法发现的隐蔽风险。据此提出分层运维方案：精确普查 K (第一优先)、定向削减 β 、促进策略从规模扩张转向质量提升。

关键词：可回收物回收；Logistic 动力学；系统稳定性；分岔分析；参数灵敏度；Bootstrap 验证

目录

1 引言

在我国“双碳”战略全面推进背景下，生活垃圾分类与可回收物资源化循环利用成为城市生态文明建设的关键抓手。上海打造的“沪尚回收”构建“点一站一场”三级全域回收网络，依托智能回收箱、社区便民点位实现居民就近回收覆盖，但实际运营中回收量受居民参与意愿、宣传推广力度、站点运维水平、清运调度效率等多重因素共同干扰，整体呈现非线性动态波动特征。传统静态规划方法仅能完成存量数据统计，无法刻画回收量长期演化趋势，也难以量化识别系统运行失衡隐患，缺乏支撑长效运营的定量分析工具。针对上述现实痛点，本文以“沪尚回收”实测时序数据为基础，采用递进式动力学建模思路，依次搭建基础增长模型、引入促进与抑制因子的改进 Logistic 模型，结合平衡点稳定性理论、单参数扰动灵敏度分析完整解析回收系统演化规律。通过量化各参数作用强度与安全运行边界，区分不同管控措施的收益差异，最终形成分层、可落地的运维优化策略，为国内同类城市绿色回收体系的稳定运营与精细化管理提供定量参考。

2 问题分析

本文采用递进建模思路完成四项分析：构建基础 Logistic 模型刻画回收自然增长；引入促进、抑制系数建立改进拮抗模型并完成参数拟合；求解平衡点完成系统稳定性边界判定；采用 OAT 单参数扰动开展灵敏度量化，最终输出分层运维优化策略。

3 模型假设

为便于建立和分析模型，作如下假设：

3.1 关于模型结构的基本假设

1. **Logistic 增长形式假设：**回收量 $x(t)$ 随时间呈 S 型演化，满足一维自治 Logistic 方程 $\dot{x} = f(x)$ ，反映资源容量上限对增长的约束。
2. **连续时间近似假设：**将离散观测数据（9 个时间点）视为连续演化过程，该近似在特征时间尺度 $\tau \approx 118$ 天大于采样间隔的条件下合理。
3. **自治系统假设：** $f(x)$ 不显含时间 t ，即系统动力学规律在研究周期（365 天）内保持不变。

3.2 关于参数结构与取值的假设

4. **促进-抑制解耦假设：**促进系数 α 仅通过 $K_{\text{eff}} = K(1 + \alpha)$ 影响容量，抑制系数 β 仅通过 $r = \gamma/(1 + \beta)$ 影响增长率，二者作用互不交叉。

5. 参数恒定假设：研究周期内 γ 、 K 、 α 、 β 均保持恒定，可用常系数 ODE 描述系统演化。
6. 非负性假设： $\alpha \geq 0$ ， $\beta \geq 0$ ，符合促进不降容量、抑制不提速的物理定义。

3.3 关于数据与空间的假设

7. 空间均质化假设：以全市总回收量 $x(t)$ 为单一状态变量，不区分城区、街道等空间差异。
8. 品类同质化假设：不区分纸类、塑料、金属、玻璃等品类，统一归总为单一回收量变量。
9. 观测数据代表性假设：9 个时间点数据能无偏代表系统真实回收水平，观测误差相对模型结构误差可忽略。
10. 参数独立性假设：问题四的 OAT 灵敏度分析假设各参数波动相互独立，不考虑交互效应（ K 与 α 的耦合另行讨论）。

4 符号说明

以下符号按其在文中出现的先后顺序排列。注：所有回收量单位统一使用”吨/天”，时间单位统一使用”天”。

符号	类型	含义	单位
t	自变量	时间（以竞赛数据起始日为 $t = 0$ ）	天
$x(t)$	状态变量	第 t 天的全市可回收物回收量	吨/天
x_0	初始条件	初始回收量（ $t = 0$ 时观测值）	吨/天
K	固定参数	基准潜在饱和容量（由题目表 (c) 给出）	吨/天
γ	固定参数	固有增长率（由题目表 (c) 给出）	天 ⁻¹
α	导出参数	促进系数（反映站点扩张、宣传引导的正向效应）	无量纲
β	导出参数	抑制系数（反映清运滞后、运维不足的负向效应）	无量纲
r	有效参数	有效增长率， $r = \gamma/(1 + \beta)$	天 ⁻¹
K_{eff}	有效参数	有效饱和容量， $K_{\text{eff}} = K(1 + \alpha)$	吨/天
A	导出常数	Logistic 解析解简化系数， $A = K/x_0 - 1$	无量纲
$f(x)$	向量场	一维自治系统右端函数， $\dot{x} = f(x)$	吨/天 ²
$\mathcal{D}$	定义域	系统物理可达状态集， $\mathcal{D} = [x_0, K_{\text{eff}}]$	吨/天
x^*	平衡点	满足 $f(x^*) = 0$ 的不动点	吨/天
λ	特征值	Lyapunov 线性化特征指数， $\lambda = f'(x^*)$	天 ⁻¹
τ	特征时间	小扰动衰减至 $1/e$ 的松弛时间， $\tau = 1/ f'(x^*) $	天
$\eta(t)$	扰动量	相对平衡点的偏移量， $\eta(t) = x(t) - x^*$	吨/天
$r_{\min}$	性能阈值	运营可接受的最低有效增长率	天 ⁻¹
$\varepsilon_{a,b}$	弹性	b 对 a 的弹性系数， $\varepsilon_{a,b} = (\partial a / \partial b) \cdot (b/a)$	无量纲

表 1: 模型变量与参数一览

5 模型建立与求解

5.1 问题一：基础动态模型

5.1.1 模型建立

考虑到回收体系受到资源容量、人口规模及运营能力等因素限制，回收量通常表现为前期快速增长、后期逐渐趋于饱和的 S 型变化规律。因此，本文采用经典 Logistic 模型描述回收量随时间的动态演化过程。基于经典 Logistic 增长理论 [?], 考虑到回收系统在实际运行过程中存在资源容量约束与增长速率限制，假设回收量 $x(t)$ 随时间呈现先快速增长、后逐渐趋缓并最终趋于稳定的动态演化规律。其中，固有增长率 γ 描述系统在初始阶段的增长潜力，环境容量 K 表示在现有条件下系统能够达到的最大稳定回收水平。由于本节主要用于建立基础预测模型，暂不考虑外部促进因素和内部抑制机制，仅保留两个核心约束因素：

$$\frac{dx}{dt} = \gamma \cdot x \cdot \left(1 - \frac{x}{K}\right), \quad x(0) = x_0 \quad (1)$$

解析解：

$$x(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K}{x_0} - 1\right) e^{-\gamma t}} = \frac{K}{1 + A \cdot e^{-\gamma t}}, \quad A = \frac{K}{x_0} - 1 \quad (2)$$

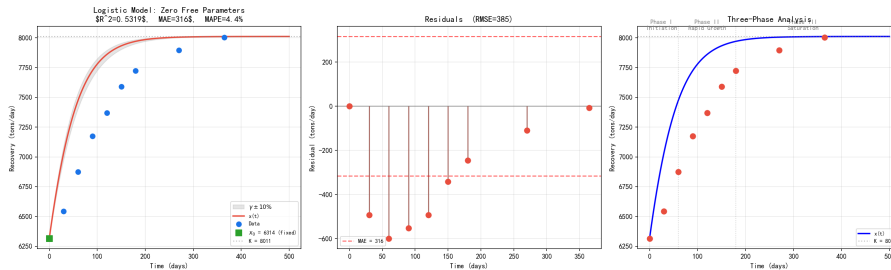


图 1: 基础 Logistic 模型拟合曲线

如图 ?? 所示，基础模型呈现典型的 S 型增长曲线，但由于 γ 由题目给定而非数据拟合，预测值在早期阶段明显偏高。

注意：由于本模型中的参数 γ 、 K 和初始状态 x_0 均来源于已知条件，因此该模型属于无参数调整的确定性模型。模型预测结果完全由先验参数决定，不通过数据拟合进一步优化参数，从而能够用于检验给定理论增长机制与实际恢复过程之间的一致性。

5.1.2 参数

5.1.3 模型评估

为定量分析基础 Logistic 模型对实际恢复过程的描述能力，本文选取决定系数 R^2 、平均绝对误差（MAE）以及平均绝对百分比误差（MAPE）作为模型评价指标。

参数	符号	数值	单位
饱和容量	K	8011	吨/天
固有增长率	γ	0.022	天 ⁻¹
初始回收量	x_0	6314	吨/天
导出常数	A	0.2688	无量纲

表 2: 问题一基础 Logistic 模型参数

其中, R^2 用于衡量模型对数据整体变化趋势的解释能力, MAE 和 MAPE 分别从绝对误差和相对误差角度评价模型预测结果的偏差程度。

指标	数值
R^2	0.5319
R^2_{adj}	0.5319
MAE (吨/天)	315.6
RMSE (吨/天)	385.4
MAPE	4.42%

表 3: 问题一基础 Logistic 模型评估指标

注: $R^2_{\text{adj}} = R^2$ 系因模型无拟合参数 ($p = 0$), 由 $R^2_{\text{adj}} = 1 - \frac{n-1}{n-p-1}(1 - R^2)$ 知二者公式等价, 非退化。

5.1.4 模型结果分析

t (天)	实测值 (吨/天)	预测值 (吨/天)	残差 (吨/天)	相对误差
0	6314	6314.0	-0.0	-0.00%
30	6542	7033.9	-491.9	-7.52%
60	6875	7474.4	-599.4	-8.72%
90	7173	7724.4	-551.4	-7.69%
120	7368	7860.2	-492.2	-6.68%
150	7591	7932.4	-341.4	-4.50%
180	7724	7970.2	-246.2	-3.19%
270	7896	8005.3	-109.3	-1.38%
365	8002	8010.3	-8.3	-0.10%

表 4: 问题一预测值与残差分析

预测与残差 系统性偏差: 从残差分布可以发现, 预测值在整个时间区间内均高于实际观测值, 说明基础 Logistic 模型存在一定程度的系统性高估现象。

其中, 最大负残差出现在 $t = 60$ 天, 对应偏差为 -599.4 吨/天。

该结果表明, 在恢复初期阶段, 实际系统增长速度低于理论模型预设水平。产生该偏差的原因可能包括资源配置限制、运行效率波动以及外部环境因素影响, 因此固定增长率 $\gamma = 0.022$ 难以完全反映真实恢复过程中的动态变化。

5.2 问题二：引入促进与抑制作用的改进模型

5.2.1 模型建立

为进一步提高基础 Logistic 模型对实际恢复过程的描述能力，本文在问题一模型基础上引入两个具有拮抗作用的调节参数：促进系数 α 与抑制系数 β 。

其中， α 表征外部促进因素对系统潜在恢复能力的增强作用，通过提高有效环境容量 K_{eff} 改变系统长期稳定水平； β 表征内部限制因素对恢复过程的约束作用，通过降低有效增长率 r 调节系统接近稳定状态的速度。

二者作用方向相反，但共同决定系统动态演化过程，因此形成具有促进—抑制拮抗机制的扩展 Logistic 模型：

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\gamma}{1 + \beta} \cdot x \cdot \left(1 - \frac{x}{K(1 + \alpha)}\right) \quad (3)$$

- $\alpha \geq 0$ 表示外部促进作用，其通过提高系统潜在承载能力扩大有效环境容量： $\rightarrow K_{\text{eff}} = K(1 + \alpha)$
- $\beta \geq 0$ 表示内部抑制作用，其通过降低系统有效增长率影响恢复速度： $\rightarrow r = \gamma/(1 + \beta)$

两个调节参数均采用 $(1 + c)^{\pm 1}$ 的形式作用于模型参数，从数学结构上保持参数调整的对称性。

其中， α 主要影响系统长期稳定水平，而 β 主要影响系统达到稳定状态的速度。

当 $\alpha = \beta = 0$ 时，扩展模型退化为问题一中的基础 Logistic 模型。二者拮抗方向相反： α 增大饱和水平， β 降低趋近速度。

5.2.2 标准 Logistic 表达式

经过参数变换后，扩展模型仍保持 Logistic 模型的标准形式，但其有效环境容量和有效增长率均由调节参数动态决定。

因此，该模型既继承了 Logistic 模型的稳定收敛特性，又能够描述外部促进因素和内部限制因素共同作用下的恢复过程。

$$\frac{dx}{dt} = r \cdot x \cdot \left(1 - \frac{x}{K_{\text{eff}}}\right) \quad (4)$$

$$r = \frac{\gamma}{1 + \beta}, \quad K_{\text{eff}} = K(1 + \alpha) \quad (5)$$

解析解：

$$x(t) = \frac{K_{\text{eff}}}{1 + \left(\frac{K_{\text{eff}}}{x_0} - 1\right) e^{-rt}} \quad (6)$$

如图 ?? 所示，引入 α 和 β 后拟合曲线与实测数据高度吻合，残差显著缩小且符号正负交替，无明显系统偏差。